

1. အခြေခံအသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်

babel ဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုကို တင်ရန် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အဟောင်းကောင်း 'ရိုးရာ' တစ်ခု၊ ldf တိုးချဲ့မှုပါ သော ဖိုင်တွင် အများအားဖြင့် သီးခြားပါဝင်သော ကြေညာချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ နှင့် 'ခေတ်မီ' တစ်ခု၊ ဖော်ပြချက် ini ဖိုင်များအပေါ် အခြေခံထားသော လုံးဝအသစ်သော ယန္တရားပေါ် တည်ဆောက်ထားသည်။ 'ရိုးရာ' ဆိုသည်မှာ ခေတ်နောက်ကျ သို့မဟုတ် အသုံးမဝင်ဟု အဓိပ္ပာယ်မရပါ။ တကယ်တော့ ldf ဖိုင်ရှိသော ဘာသာစကား အများစုတွင် ဤသည်မှာ အကြံပြုထားသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများ၏ စာရင်းရှိပါသည်။ babel site ရှိ Which method for which language ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်လိုအပ် သည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့်:

- babel ကို မည်သည့်ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ဘာသာစကားများ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပြပါ။
- လက်တင်မဟုတ်သော စာလုံးပုံစံများနှင့် Unicode အင်ဂျင်များဖြင့် (luatex သည် နှစ်သက်ရသော တစ်ခု ဖြစ်သည်)၊ သင့်လျော်သော ဖောင့်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ (အပိုဒ် 1.8)
- ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊ စာသားပိုင်းတွင် ဘာသာစကားကို ပြောင်းပါ (အပိုဒ် 1.9)။

GitHub repository တွင် locale ၃၀၀ ခန့်အတွက် အခြေခံအချက်အလက်နှင့် အနည်းဆုံး luatex ဥပမာဖိုင်များကို ရှာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ Youtube တွင် ဗီဒီယိုအချို့လည်း ရှိပါသည်။

1.1. ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: 'ရိုးရာ' နည်းလမ်း

အများအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုသာ လိုအပ်ပြီး၊ ထို့နောက် LATEX တွင် သင်လိုအပ်သမျှမှာ ဤရည်ရွယ်ချက် အတွက် ၎င်း၏ စံယန္တရားကို အသုံးပြု၍ package ကို တင်ရန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ထိုဘာသာစကားကို optional argument အဖြစ် ဖြတ်သန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဖောင့်နှင့် input encodings များကို သတ်မှတ်လိုနိုင် ပါသည်။ အခြား ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမှာ အခြား package များကို ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဘာသာစကားကို global option အဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ option တစ်ခုအတွက် LATEX တွင် စံနည်းလမ်းဖြစ်သည်— ဤကိစ္စတွင် package များစွာမှ အသိအမှတ်ပြုရမည့် ဘာသာစကား (တနည်းအားဖြင့်၊ babel သည် ဘာသာစကားများ ကို သတ်မှတ်ပေးပါ၊ class သို့မဟုတ် package သို့ ဖြတ်သန်းသွားသော option များကိုသာ အသိအမှတ်ပြုသည်)။ ဘာသာစကားများစွာသည် luatex နှင့် xetex တို့နှင့် တွဲဖက်နိုင်သော်လည်း အနည်းငယ်သည် pdfTeX ဖြင့်သာ အလုပ် လုပ်ပါသည်။ ဤအင်ဂျင်များကို အသုံးပြုသောအခါ၊ လက်တင်စာလုံးပုံစံကို လက်ရှိ LATEX တွင် default အားဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားပါသည် (စာရွက်စာတမ်း encoding သည် UTF-8 ဖြစ်သည်ဟု ပေးထားလျှင်)။ အခြားစာလုံးပုံစံများသည် fontspec တင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ babel သည် ပိုမိုမြင့်သော အဆင့် interface တစ်ခုကို ပေးပါသည် (အောက်တွင် \babelfont ကြည့်ပါ)။ 25.8 ※ PDF စာရွက်စာတမ်း ဘာသာစကားကို \documentclass မတိုင်မီ \DocumentMetadata ဖြင့်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ချိတ်ဆက်ထားသော သတင်းစာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်သည် british ကို babel သို့ ပင်မဘာသာစကားအဖြစ် ဖြတ်သန်း ပေးပါမည်:

```
\DocumentMetadata{lang=en-GB}
\documentclass{article}
\usepackage{babel}
```

အောက်တွင် ရှင်းပြထားသော အခြေခံ tag ရှာဖွေမှုကို ဤနေရာတွင် အသုံးပြုထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် fr-Latn-FR သည် တရားဝင်ဖြစ်ပြီး fr သို့ map လုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းကို french သို့ ထပ်မံ map လုပ်ထားသည်။ ဤသည်မှာ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၏ ဒေသဆိုင်ရာပြုပြင်မှုကို လွယ်ကူစေသည်။

သတိပေးချက် ဤသည်မှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ယခုအထိ ဤဥပမာဖြင့် dummy language nil ကို တင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Tag များကို အတည်ပြုမစစ်ဆေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ en-UK သို့မဟုတ် de-AUS သို့မဟုတ် la-x-classical ကဲ့သို့သော မှားယွင်းသော tag များကို တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ လက်ခံနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ "ရိုးရာ" TEX အင်ဂျင်များအတွက် ရိုးရှင်းသော ပြည့်စုံသော ဥပမာတစ်ခုကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည် (luatex နှင့် xetex အတွက် အောက်တွင် ကြည့်ပါ)။ package fontenc သည် babel နှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ပုံမှန် အားဖြင့် သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဥပမာတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် default encoding ဖြစ်သော UTF-8 ကို ယူဆထားပါသည်။

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\begin{document}

Plus ça change, plus c'est la même chose!

\end{document}
```

ယခု အောက်ပါကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။

```
\documentclass[french]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage{varioref}
```

ဤသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်၊ package varioref သည်လည်း french option ကို တွေ့မြင်ပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။

ဥပမာ ယခု luatex သို့မဟုတ် xetex ဖြင့် ရုရှားဘာသာဖြင့် ရိုးရှင်းသော ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု (Wikipedia မှ စာသား)။ fontenc သို့မဟုတ် inputenc သည် မလိုအပ်သည်ကို သတိပြုပါ။ နှင့် Unicode font ဟုခေါ်သော ဖောင့်တစ်ခုကို တင်ရမည် (ဤဥပမာတွင် \babelfont ၏အကူအညီဖြင့်၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်)။

```
\documentclass[russian]{article}
\usepackage{babel}
\babelfont{rm}{DejaVu Serif}
\begin{document}
```

Россия, находящаяся на пересечении множества культур, а также с учётом многонационального характера её населения, — отличается высокой степенью этнокультурного многообразия и способностью к межкультурному диалогу.

```
\end{document}
```

မှတ်ချက် babel ပြောင်းလဲခဲ့သော နည်းလမ်းကြောင့်၊ "language" သည် (1) format ထဲသို့ ကြိုတင်တင်ထားသော hyphenation pattern များ၏ အစ၊ (2) package option တစ်ခု၊ (3) ldf ဖိုင်တစ်ခု၊ နှင့် (4) စာရွက်စာတမ်းတွင် ဘာသာစကားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုသော အမည်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သီးခြားဘာသာစကားများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ပါ။

မှတ်ချက် Babel သည် default အားဖြင့် ဖောင့်အရွယ်အစား၊ ဒေါင်လိုက်တည်နေရာချထားမှု သို့မဟုတ် မျဉ်းအမြင့်တွင် မည်သည့် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုမျှ မပြုလုပ်ပါ။ ဤသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက်အရ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက်သည် စာရွက်စာတမ်း အပြင်အဆင်နှင့် ဖောင့်အပေါ် မူတည်ပြီး၊ များစွာဖြစ်နိုင်သော အသင့်လျော်ဆုံးတစ်ခုသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် \title၊ \author နှင့် \maketitle မှ ပုံနှိပ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို \begin{document} နောက်တွင် ထားရန် အကြံပြုခြင်းသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ အဓိကအားဖြင့် shorthand များကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို preamble တွင် ထားရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ထို macro များတွင် shorthand များကို အသုံးပြုရန် တကယ့်လိုအပ်ချက် မရှိပါ (နှင့် သင်လိုအပ်ပါက၊ \babelshorthand ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)။

မှတ်ချက် hyperref ဖြင့် သင်သည် PDF စာရွက်စာတမ်း ဘာသာစကားကို အောက်ပါကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်လိုနိုင်ပါသည်:

```
\usepackage[pdflang=es-MX]{hyperref}
```

ဤသည်မှာ လက်ရှိတွင် babel မှ မပြုလုပ်ထားပါ။ သင်က လက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။

သတိပေးချက် preamble တွင်၊ hyphenation pattern များနှင့် \localename (နှင့် \languagename) သို့ သတ်မှတ်ထားသော အမည်မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘာသာစကားမျှ မရွေးချယ်ထားပါ (အထူးသဖြင့်၊ shorthand များ၊ caption များနှင့် ရက်စွဲများကို မသက်ဝင်စေထားပါ)။ preamble တွင် box များနှင့် အလားတူများကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘာသာစကား selector အချို့ကို အသုံးပြုလိုနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Package inputenc Error: Invalid UTF-8 byte ... ပြဿနာတစ်ခု၏ အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ input encoding ၏ မှားယွင်းသော သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင့် editor မှ အမှန်တကယ် အသုံးပြုထားသော encoding ကို သတ်မှတ်ပါ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသော၊ သင့် editor တွင် encoding ကို UTF-8 သို့ သတ်မှတ်ထားပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း babel အသုံးပြုသောအခါ အခြားပုံမှန်အမှားတစ်ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်:

! Package babel Error: Unknown language 'LANG'. Either you have
(babel) misspelled its name, it has not been installed,
(babel) or you requested it in a previous run. Fix its name,
(babel) install it or just rerun the file, respectively. In
(babel) some cases, you may need to remove the aux file

အမြဲတမ်းအဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်က spanish ကို ထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်း၊ ဤဘာသာစကားကို လုံးဝ မသုံးသည်ကို သင်သတိပြုမိပြီး၊ ထို့ကြောင့် option စာရင်းမှ ၎င်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။)။ အများအားဖြင့်၊ စာရွက်စာတမ်းကို ပြန်လည် typeset လုပ်သောအခါ အမှားပျောက်သွားသော်လည်း၊ ပို၍ပြင်းထန်သောအခါများတွင် aux ဖိုင်ကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း No hyphenation patterns were preloaded... အောက်ပါသတိပေးချက်သည် hyphenation pattern များအကြောင်း ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် babel ၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မဟုတ်ပါ။

Package babel Warning: No hyphenation patterns were preloaded for
(babel) the language 'LANG' into the format.
(babel) Please, configure your TeX system to add them and
(babel) rebuild the format. Now I will use the patterns
(babel) preloaded for \language=0 instead on input line 57.

စာရွက်စာတမ်းကို typeset လုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း စာသားကို မှန်ကန်စွာ hyphenate မလုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချို့သော စနစ်များရှိ အချို့သော ဘာသာစကားများသည် ဤသတိပေးချက်ကို မှားယွင်းစွာ ပြသနိုင်ပါသည် (၎င်းတို့ကို hyphenate မလုပ်သောကြောင့်)။— ၎င်းကို လျစ်လျူရှုပါ။ ၎င်းကို မည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကို နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သင့် distribution (MacTeX, MikTeX, TEXLive, etc.) ၏ manual ကို ကြည့်ပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း သင်သည် ဘာသာစကား style တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်တင်နေသည်။ LATEX တွင် sty ဖိုင်များကို တိုက်ရိုက်တင်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ၊ `\usepackage{<language>}`) ကို နှစ်ပေါင်းများစွာက deprecated ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်အောက်ပါအမှားကို ရရှိမည်:

! Package babel Error: You are loading directly a language style.
(babel) This syntax is deprecated and you must use
(babel) `\usepackage[language]{babel}`.

မှတ်ချက် သင်သည် log ဖိုင်တွင် ini ဖိုင်တစ်ခုမှ အချက်အလက်အချို့ကို တင်နေသည်ဟု ဖော်ပြသော 'info' တစ်ခုကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ ၎င်းတွင် `\babelfont` မှ အသုံးပြုသော ဘာသာစကားနှင့် စာလုံးပုံစံအတွက် စံပြုလုပ်ထားသော အမည်များနှင့် BCP 47 tag ပါဝင်ပြီး၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် `\Make(Xxxx)case` မှ လိုအပ်သည်။

1.2. ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်း

သတိပေးချက် 25.14 ※ ldf ယန္တရားဖြင့် မပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများကို provide=* မပါဘဲ အသစ်တင်ထားပါသည်။ ဤ manual ကို အပြည့်အဝ အပ်ဒိတ်မလုပ်ရသေးပါ။

မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ldf ဖြင့် 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းသည် စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းစနစ် တစ်ခု၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်မှု မရှိသောအခါ၊ သင်သည် မတူညီသော ယန္တရားတစ်ခုကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် မပံ့ပိုးပါက သို့မဟုတ် package option provide=* ဖြင့် (ဘာသာစကား တစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများတွင်) အလိုအလျောက် သက်ဝင်လာပါသည်။

ဥပမာ ရော်ဂျီယံတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ldf ဖိုင်ရှိသော်လည်း၊ Unicode အင်ဂျင်များတွင် ဤဘာသာစကားကို မည်သို့ ကြေညာရမည်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤနေရာတွင်၊ ယခင်ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ ဘာသာစကားအတွက် ဖောင့်ကို သတ်မှတ်ရန် \bafont ကို အသုံးပြုပါသည် (Harfbuzz renderer ဖြင့်၊ မည်သို့ သတ်မှတ်ရမည်ကို ပြရန်သာ၊ အကြောင်းမှာ ဤနေရာတွင် Node renderer ကောင်းနိုင်သောကြောင့်)။

```
\documentclass{book}
\usepackage[georgian, provide=*]{babel}
\babelfont{rm}[Renderer=Harfbuzz]{DejaVu Sans}
\begin{document}
\tableofcontents

\chapter{სამზარეულო და სუფრის ტრადიციები} ქართული ტრადიციული სამზარეულო ერთ-ერთი
უმდიდრესი მსოფლიოში.

\end{document}
```

နှင့် global option ဖြင့်:

```
\documentclass[georgian]{book}
\usepackage[provide=*]{babel}
\babelfont{rm}[Renderer=Harfbuzz]{DejaVu Sans}
```

မှတ်ချက် ဤ option သည် တကယ်တော့ \babelprovide နှင့် import option ဖြင့် ဘာသာစကားကို တင်ပြီး၊ အောက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ asterisk အစား၊ braces ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသော \babelprovide အတွက် option များ စာရင်းကို ပေးနိုင်ပါသည် (import ကို default အားဖြင့် ထည့်သွင်းထားသည်)။

ဥပမာ တရုတ်ဘာသာဖြင့် စာသားတစ်ခုအတွက်၊ preamble တွင် ရေးနိုင်ပါသည်: luatex/xetex

```
\usepackage[chinese]{babel}
\babelfont{rm}{FandolSong}
```

စာလုံးများကြား ကွာဟချက်သည် 0 pt plus .1 pt ဖြစ်ပြီး၊ provide တွင် option တစ်ခုဖြင့် (အောက်တွင် ရှင်းပြ ထားသည်) ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်: luatex/xetex

```
\usepackage[chinese, provide={ intraspace=0 .2 0 }]{babel}
```

သတိပေးချက် LATEX က option များကို ဖြတ်သန်းပေးသော နည်းလမ်းကြောင့်၊ provide ဖြင့် = { ၏အလယ်တွင် space မရှိရပါ။ ယခင်ဥပမာက ပြသထားသည့်အတိုင်း။

1.3. အများအားဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ ပျင်းရိသော တင်ခြင်း

3.39 ※ များသောအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများသည် အခြားဘာသာစကားများတွင် စာသားအပိုင်းအစများပါသော (စကားလုံးများ၊ အီဒီယံများ၊ ဝါကျတိုများ) ပင်မဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်လိုအပ်သမျှမှာ မျဉ်းခွဲခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်၊ ဖောင့်ကို သတ်မှတ်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောကိစ္စတွင်၊ preamble ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် မလိုအပ်ပါ (အထူးသဖြင့် class နှင့် package option များ) အကြောင်းမှာ babel သည် ဤဒုတိယဘာသာစကားများကို တိကျစွာ ကြေညာရန် မလိုအပ်သောကြောင့်— အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များကို ဘာသာစကားကို ပထမဆုံးရွေးချယ်သောအခါ လက်ငင်းတင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် အထူးအသုံးဝင်ပြီး၊ ဤမျိုးကဲ့သို့ ပြင်ပအရင်းအမြစ်မှ လာသော တိုတောင်းသောစာသားများရှိသောအခါလည်း အသုံးဝင်ပါသည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုးကားစာရင်းတွင် ခေါင်းစဉ်များ)။ ဤအရာနှင့်ပတ်သက်၍ \babelfont သည် လိုအပ်သည်အထိ မည်သည့်ဖောင့်ကိုမျှ မတင်သောကြောင့် သတိရထိုက်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို လိုအပ်လျှင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

3.84 ※ pdfTeX ဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လက်ငင်းတင်သောအခါ (အတွင်းပိုင်းတွင် ၎င်းကို \babelprovide ဖြင့် တင်သည်) selector များသည် ယခု fontenc တင်သောအခါ ပေးထားသော စာရင်းအပေါ် အခြေခံ၍ font encoding ကို သတ်မှတ်ပါသည်။ စာလုံးပုံစံအားလုံးတွင် ဆက်စပ် encoding မရှိသောကြောင့်၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည် လက်တင်၊ ဆီရီလစ်၊ ဂရိ၊ အာရဗီ၊ ဟီဗြူး၊ ချယ်ရီကီး၊ အာမေးနီးယန်း၊ နှင့် ဂျော်ဂျီယံတို့ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး၊ သင့်လျော်သော ဖောင့်တစ်ခု တွေ့ရှိပါက ဖြစ်သည်။

ဥပမာ အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်တို့တွင် default ဖောင့်၊ နှင့် ရုရှားတွင် FreeSerif ပါသော အလွန်ရိုးရှင်းသော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု:

```
\documentclass[english]{article}
\usepackage{babel}
\babelfont[russian]{rm}{FreeSerif}
\begin{document}

English. \foreignlanguage{russian}{Русский}.

\foreignlanguage{spanish}{Español}.

\end{document}
```

global option အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ပင်မဘာသာစကားကို တင်ရန် 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းလိုအပ်ပါက၊ ရိုးရှင်းစွာ ရေးပါ:

```
\usepackage[provide=*]{babel}
```

မှတ်ချက် ၎င်း၏အမည်အစား၊ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ BCP 47 tag ဖြင့် ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ရန် နှစ်သက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤအခြားရွေးချယ်မှုကို တိကျစွာ သက်ဝင်စေရမည်။ အကြောင်းမှာ စာလုံးနှစ်လုံး သို့မဟုတ် သုံးလုံးသည် ဘာသာစကားတစ်ခုအတွက် တရားဝင်အမည်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (ဥပမာ lu သည် tag khb ပါသော locale အမည် သို့မဟုတ် lubakatanga အတွက် tag ဖြစ်နိုင်သည်)။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက် အပိုဒ် 2.6 ကို ကြည့်ပါ။

1.4. ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများ: 'ရိုးရာ' နည်းလမ်း

ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊ လိုအပ်သော ဘာသာစကားများ၏ စာရင်းကို package သို့မဟုတ် class option များအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ နောက်ဆုံးဘာသာစကားကို ပင်မတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး default အားဖြင့် သက်ဝင်စေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပင်မဘာသာစကားသည် စာရွက်စာတမ်း အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲစေပါသည် (ဥပမာ spanish နှင့် french)။ ဘာသာစကားပြောင်းရန် အခြေခံ macro နှစ်ခုရှိပြီး၊ အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်: `\selectlanguage` ကို စာသားအတုံးများအတွက် အသုံးပြုပြီး၊ `\foreignlanguage` သည် စာပိုဒ်များအတွင်း စာသားအစများအတွက် ဖြစ်သည်။

ဥပမာ LATEX တွင်၊ စာရွက်စာတမ်း၏ preamble:

```
\documentclass{article}
\usepackage[dutch,english]{babel}
```

သည် LATEX ကို စာရွက်စာတမ်းကို ဒတ်ချ်နှင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားနှစ်ခုဖြင့် ရေးမည်ဟု ပြောပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်သည် အသုံးပြုသော ပထမဆုံးဘာသာစကားနှင့် ပင်မတစ်ခု ဖြစ်မည်။

ဥပမာ pdfTeX ဖြင့် ပြည့်စုံသော ဘာသာစကားနှစ်ခုပါ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု အောက်တွင်ရှိသည်။ ပင်မဘာသာစကားမှာ french ဖြစ်ပြီး၊ စာရွက်စာတမ်း စတင်သောအခါ သက်ဝင်လာပါသည်။ ၎င်းသည် UTF-8 ကို ယူဆထားပါသည်:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[english,french]{babel}
\begin{document}

Plus ça change, plus c'est la même chose!

\selectlanguage{english}

And an English paragraph, with a short text in
\foreignlanguage{french}{français}.

\end{document}
```

ဥပမာ luatex နှင့် xetex ဖြင့်၊ UTF-8 encoding ဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာစကားနှစ်ခု၊ စာလုံးပုံစံတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းသည် ဒိန်းမတ်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် 'caption' အနည်းငယ်နှင့် `\today` ကို ပုံနှိပ်ပါသည်။ အပို package များ မလိုအပ်ပါ။ အကြောင်းမှာ default ဖောင့်သည် ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

```

\documentclass{article}
\usepackage[vietnamese,danish]{babel}

\begin{document}

Danish: \prefacename, \alsoname, \today.
\selectlanguage{vietnamese}
Vietnamese: \prefacename, \alsoname, \today.

\end{document}

```

မှတ်ချက် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသော်လည်း၊ ဘာသာစကားများကို global နှင့် package option အဖြစ် တစ်ချိန်တည်းတွင် သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း၊ ထိုသို့သောကိစ္စတွင် သင်သည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော package option main ဖြင့် ပင်မဘာသာစကားကို တိကျစွာ သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။

```

\documentclass[italian]{book}
\usepackage[ngerman,main=italian]{babel}

```

မှတ်ချက် ဘာသာစကားတစ်ခုကို တင်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ BCP 47 tag ဖြင့် ၎င်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက် အပိုဒ် 2.6 ကို ကြည့်ပါ။

မှတ်ချက် input encoding များစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများသည် မကြာခဏ မဟုတ်သော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးဝင်ပါသည်။ အောက်ပါဥပမာက ပြသထားသည့်အတိုင်း မတူညီသော ဘာသာစကားများအတွက် မတူညီသော encoding များကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည် (pdfTeX):

```

\addto\extrasfrench{\inputencoding{latin1}}
\addto\extrarussian{\inputencoding{koi8-r}}

```

1.5. ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများ: 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်း

lazy loading သည် သင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလုံလောက်ပါက၊ မည်သည့်ဘာသာစကားများကို class သို့မဟုတ် package option များအဖြစ် တင်ရမည်ကို ပြောပြနိုင်ပါသေးသည်။ သင်သည် 'ရိုးရာ' နှင့် 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းများကို မည်သည့်နည်းလမ်းကို လိုချင်သည်ကို သတ်မှတ်သော option သုံးခုဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး၊ အဖြစ်များဆုံး ပုံမှန်ကိစ္စများကို ဖုံးလွှမ်းပါသည် [ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်; 'value' အသစ် ! သည် ldf mode ကို အတင်းအကြပ် လုပ်စေသည်]:

- provide=* သည် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများအတွက် အထက်တွင် ရှင်းပြခဲ့သော option ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများ ပိုရှိပါက၊ ၎င်းသည် ပင်မဘာသာစကားကိုသာ ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ရှိသော အရာများကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်မည်ဖြစ်သည်။
- provide+=* သည် ပင်မဘာသာစကားကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်ပြီး၊ ကျန်ရှိသောအရာများကို 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်သည်။

- `provide*=*` သည် ဘာသာစကားအားလုံးအတွက် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပင်မနှင့် ဒုတိယ ဘာသာစကားများကို 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းဖြင့် တင်သည်။

ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ပေါင်းစပ်မှုများကို အောက်တွင် ရှင်းပြထားသော `\babelprovide` ဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။

ဥပမာ သင့်စာရွက်စာတမ်းကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးထားပြီး ဒတ်ချ်နှင့် ဂျာမန်တို့တွင် အပိုင်းအစကြီးများပါသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးတွင် `ldf` ဖိုင်များကို လိုချင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ shorthand များ လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖောင့်မှာ `Norasi` ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားသုံးခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းပါသည်။ `luatex/xetex`

```
\usepackage[dutch,ngerman,thai]{babel}
\babelfont{rm}{Norasi}
```

ဤသည်မှာ `dutch` နှင့် `ngerman` ကို `classical ldf mode` တွင် တင်မည်ဖြစ်သော်လည်း `thai` ကို `modern ini mode` တွင် တင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြား option များမှာ:

```
\usepackage[dutch,ngerman,thai,provide=!]{babel}
```

သည် ဘာသာစကားများတွင် `classical mode` ကို အသုံးပြုမည် (ယခင်အပိုဒ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း; `provide=!` သည် `ldf` ဖိုင်ကို အတင်းအကြပ်လုပ်သော်လည်း `thai.ldf` သည် Unicode အင်ဂျင်များတွင် မပံ့ပိုးသောကြောင့် သတိပြုပါ)၊ နှင့်:

```
\usepackage[dutch,german,thai,provide*=*]{babel}
```

သည် ဘာသာစကားအားလုံးတွင် `modern mode` ကို အသုံးပြုမည် (ဤနေရာတွင် မှန်ကန်သော အမည်မှာ `german` ဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ)။

1.7. 'ခေတ်မီ' mode တွင် babel မှ ပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများ

ဤနေရာတွင် `ini locale` ဖိုင်များဖြင့် လက်ရှိပံ့ပိုးထားသော အမည်များ၏ စာရင်းရှိပြီး၊ `\babelprovide` (သို့မဟုတ် `provide=`) ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤဘာသာစကားများဖြင့်၊ `\babelfont` သည် ဘာသာစကားနှင့် စာလုံးပုံစံအမည်များကို (ယခင်က မလုပ်ခဲ့ပါက) တင်ပါသည် (ဘာသာစကားကို `ldf` ဖိုင်ဖြင့် package option အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း)။ ဤအရာများသည် value မရှိသော `import` ဖြင့် `\babelprovide` မှ အသိအမှတ်ပြုသော အမည်များလည်း ဖြစ်ပြီး၊ ကွင်းစကြားတွင် ပေးထားသော tag ဖြင့် `ini` ဖိုင်ကို တင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအသုံးများသော အလေ့အကျင့်ကို လိုက်နာ၍ (ဥပမာအားဖြင့်၊ Unicode CLDR)၊ locale အားလုံးကို flat structure တွင် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့၏ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုကို လွယ်ကူစေသည်။ locale များစွာသည် များစွာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း caption များနှင့် ရက်စွဲများ မလိုအပ်ပါက ဖြစ်သည် (ဤသည်မှာ များစွာအဖြစ်များသော ကိစ္စဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ရှေးခေတ်ဘာသာစကားများတွင်)။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို default babel ဖြန့်ဝေမှုတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို တွန်းအားပေးရန်လည်း အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ သတိပေးချက်တစ်ခုက ၎င်းတို့သည် 'bare minimum locale' များဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပါမည်။ ၎င်းတို့ကို အောက်ပါစာရင်းတွင် မီးခိုးရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အကြံပြုထားသော အမည်များကို အနီရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဒေသ သို့မဟုတ် စာလုံးပုံစံအမည်ပါသော variant များတွင် (မထင်ရှားသော)၊ အပြည့်အစုံပုံစံများကို နှစ်သက်ပါ။
Bare minimum locale များကို မီးခိုးရောင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
တားမြစ်ထားသော နှင့် deprecated အမည်များကို မထည့်သွင်းထားပါ။
သည် Unicode caption များကို ဆိုလိုသည်; သည် LICR caption များကို ဆိုလိုသည်။
အချို့သော locale များတွင် မှတ်စုအချို့ရှိပါသည်။
ရည်ညွှန်းမှတ်သား (※) သည် babel site သို့ လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

1.8. Unicode အင်ဂျင်များတွင် ဖောင့်များ

မှတ်ချက် pdf_latex နှင့် စံ fontenc ယန္တရားအတွက်၊ L_AT_EX လမ်းညွှန်များ သို့မဟုတ် The L_AT_EX Companion, vol. I, ch. 9, နှင့် vol. II, ch. 10 ကို ကိုးကားပါ။

3.15 Babel သည် luatex နှင့် xetex တို့တွင် Unicode ဖောင့်များ (OpenType နှင့် TrueType) အတွက် မူရင်းပံ့ပိုးမှုရှိပြီး fontspec အပေါ်တွင် အမြင့် level interface တစ်ခုဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘာသာစကားများနှင့် စာလုံးပုံစံများ ကျယ်ပြန့်စွာကို ကိုင်တွယ်ရန် ပိုလွယ်ကူစေပြီး၊ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများကို typeset လုပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ luatex ဖြင့် ဖောင့်ကို တိကျသော markup မပါဘဲ စာလုံးပုံစံအပေါ် အခြေခံ၍ အလိုအလျောက် ပြောင်းနိုင်ပါသည်။

fontspec ကို တိကျစွာ တင်ရန် မလိုအပ်ပါ— babel က ပထမဆုံး \b_ab_elfont ဖြင့် သင့်အတွက် လုပ်ပေးပါသည်။

မှတ်ချက် luaotfload fallback ယန္တရားကိုလည်း ကြည့်ပါ။ ဖောင့်တစ်ခုတွင် ဘာသာစကားတစ်ခု လိုအပ်သော စာလုံး သို့မဟုတ် glyph မရှိသောအခါ ပို၍နှစ်သက်နိုင်သော ဖြည့်စွက်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်။

```
\babelfont[language-list]{font-family}[font-options]{font-name}  
\babelfont[language-list]{font-family}{font-name}[font-options]
```

\b_ab_elfont ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မတူညီသော ဘာသာစကားများ လိုအပ်သော ဖောင့်များကို တစ်ကြိမ်တည်း သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားစနစ်များ (စာလုံးပုံစံနှင့် ဘာသာစကား) ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်က ဥပမာ ဘာသာစကား ၄ ခုတင်ပါက၊ \b_ab_elfont{rm}{FreeSerif} သည် ဖောင့် ၄ ခုကို သတ်မှတ်ပြီး (၎င်းတို့၏ variant များ၊ ဟုတ်ကဲ့)၊ ၎င်းတို့ကို babel မှ ဘာသာစကားဖြင့် ပြောင်းပါသည်။ ၎င်းသည် အရာများကို ပိုလွယ်ကူ၍ အသုံးပြုသူအတွက် ပွင့်လင်းစေရန် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 25.15 ※ [font-options] သည် {font-name} ၏ ရှေ့သို့မဟုတ် နောက်တွင် သွားနိုင်ပါသည်။

ဤနေရာတွင် font-family မှာ rm၊ sf သို့မဟုတ် tt (သို့မဟုတ် အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း အသစ်သတ်မှတ်ထားသောအရာများ) ဖြစ်ပြီး၊ font-name သည် fontspec နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဘာသာစကားမပေးထားပါက၊ ထို့နောက် ၎င်းကို family အတွက် default ဖောင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ optional argument တွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် ပိုမိုသော ဘာသာစကားများရှိပါက၊ ဖောင့်ကို ၎င်းတို့အားလုံး သို့သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ default တစ်ခုကို override လုပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ စာလုံးပုံစံတစ်ခုအတွက် ဖောင့်တစ်ခုကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်— ၎င်း၏အမည် (အသေးလုံး) ရှေ့တွင် ကြယ်ပွင့်တစ်ခုထားပါ (ဥပမာ *devanagari)။

optional argument ဖြင့်၊ ဖောင့်ကို မတင်ရသေးပါ။ ကြိုတင်ကြေညာသော လုပ်ထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ဖောင့်တင်ခြင်းသည် ပျင်းရိသောကြောင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် လိုသလောက် ဖောင့်များစွာကို 'လိုအပ်လျှင်သာ'

သတ်မှတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းမှာ ဘာသာစကားကို ဘယ်တော့မှ ရွေးချယ်မထားပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ `\babelfont` ကြေညာချက်ကို လျစ်လျူရှုပါသည်။

ဘာသာစကားများကို ရွေးချယ်သောအခါ Babel သည် ဖောင့်ဘာသာစကားနှင့် ဖောင့်စာလုံးပုံစံကို ဂရုစိုက်သည် (ရေးသားသော ဦးတည်ချက်အပြင်)။ တနည်းအားဖြင့်၊ Language နှင့် Script ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ရန် များသောအားဖြင့် မလိုအပ်ပါ။ တကယ်တော့၊ တားမြစ်ထားပါသည်။ အများအားဖြင့်၊ font-options မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် fontspec ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သော်လည်း၊ လိုအပ်ပါက နောက်ထပ် key/value pair များကို ထပ်ထည့်နိုင်ပါသည်။

`\babelfont` ကို ဖောင့် family အသစ်တစ်ခုကို သွယ်ဝိုက်သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ `rm`၊ `sf` သို့မဟုတ် `tt` အစား ၎င်း၏အမည်ကို ရိုးရှင်းစွာ ရေးပါ။ ဤသည်မှာ အခြေခံ family သုံးခုအပြင် ဖောင့်များ ရွေးချယ်ရန် နှစ်သက်ရသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

24.14 ※ `luatex` ဖြင့်၊ Babel သည် အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် `renderer` ကို ရွေးချယ်ပါသည်:

အကွာစာလုံးပုံစံများတွင် default `renderer`၊ ထို့ကြောင့် `ligature` များ၊ `kerning` နှင့် အလားတူများအတွက် `luaotfload` မှ ပေးထားသော ကိရိယာများ၊ ဤစာလုံးပုံစံများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော `typographical` အင်္ဂါရပ်များ၊ တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သည့် `Armenian`၊ `Coptic`၊ `Cyrillic`၊ `Georgian`၊ `Glagolitic`၊ `Gothic`၊ `Greek`၊ `Latin`၊ `Old Church Slavonic`၊ `Cyrillic`။

- ကျန်ရှိသော စာလုံးပုံစံများတွင် `Harfbuzz`၊ အထူးသဖြင့် အလေးအနက် `contextual analysis` ပါသော ရှုပ်ထွေးသော စာလုံးပုံစံများ (အာရဗီနှင့် `Devanagari` ကဲ့သို့)။

သင်သည် `fontspec` key `Renderer` ဖြင့် မတူညီသော `renderer` တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးသည်။ တူညီသော ဖောင့်ကို မတူညီသော `renderer` များဖြင့် တင်နိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် `mode` များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ကြည့်ပါ။

မှတ်ချက် Which method for which language တွင် ဖောင့်များ၏ စာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ သင်လိုအပ်သော စာလုံးပုံစံတွင် စာလုံး၏ `codepoint` ကို သိပါက၊ `albatross` (Java လိုအပ်သည်) သို့မဟုတ် `command line` တွင် `fc-list :charset=1033C family` ကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုဖြင့် ၎င်းပါဝင်သော ဖောင့်များကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် (ဤကိစ္စတွင်၊ `Gothic` စာလုံးတစ်ခု၊ `gothic` ဘာသာစကား လိုအပ်သော စာလုံးပုံစံ)။

မှတ်ချက် babel က ဖောင့်ဘာသာစကားစနစ်ကို သတ်မှတ်သောကြောင့်၊ အောက်ပါ `setup` သည် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ပထမမျဉ်းကိုသာ အသုံးပြုပါ:

```
\babelfont{rm}{DejaVu Serif}
\babelfont[armenian]{rm}[Script=Armenian, Language=Armenian]{DejaVu Serif}
```

ဥပမာ အများအားဖြင့် အသုံးပြုမှုသည် များစွာ ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သည် ဆွီဒင်ဘာသာဖြင့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု သတ်မှတ်နေသည်ဟု ယူဆကြပါစို့၊ ဟီဗြူးဘာသာဖြင့် စကားလုံးအချို့ပါသည်။ ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သော ဖောင့်ဖြင့်။ ဤနေရာတွင် `option bidi=default` သည် ရိုးရှင်းသော (သို့မဟုတ်၊ စိတ်ရှုပ်မှုဖြစ်စေသော) `bidirectional mode` ကို သက်ဝင်စေသည်။

```
\documentclass{article}
\usepackage[swedish, bidi=default]{babel}
\babelfont{rm}{NewComputerModern10}
\begin{document}
  Svenska \foreignlanguage{hebrew}{תְּרַגְּמָה} svenska.
```